

1. Информация об индикаторе	
Цель	Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Задача	К 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем, особенно малоимущим и уязвимым группам населения, включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной, питательной и достаточной пище
Индикатор	Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности населения (по «Шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности»)
2. Информация об организации	
Организация	Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
3. Определения и понятия	
Определение	Показатель измеряет процентное соотношение лиц в населении, которые испытывали нехватку продовольствия на умеренном или тяжелом уровне в течение отчетного периода. Тяжесть отсутствия продовольственной безопасности, определяемая как скрытый признак, измеряется по глобальной контрольной шкале уровня опыта обеспечения продовольственной безопасности, по стандарту измерения, созданному ФАО путем применения Шкалы опыта обеспечения продовольственной безопасности (далее - ШОПБ) более чем в 140 странах мира, начиная с 2014 года.
Основные понятия:	Обширные исследования на протяжении более 25 лет показали, что невозможность доступа к продовольствию приводит к ряду событий и условий, которые довольно часто встречаются в разных культурах и социально-экономических условиях, и варьируются от задачи получать достаточное количество пищи, до необходимости идти на компромисс в отношении качества или разнообразия потребляемых продуктов питания, к вынужденному сокращению потребления продуктов питания за счет сокращения размеров порций или пропусков пищи, вплоть до крайнего состояния голода и отсутствия средств доступа к пищевым продуктам. Типичные условия, подобные этим, составляют основу для построения шкал на основе опыта измерения небезопасности пищевых продуктов. При анализе с использованием надежных статистических методов, основанных на Теории отклика по отдельным статьям, данные, собранные в таких масштабах, обеспечивают основу для расчета теоретически последовательных сопоставимых между странами показателей распространенности продовольственной небезопасности Тяжесть состояния отсутствия продовольственной небезопасности, измеряемая этим показателем, таким образом, прямо отражает степень неспособности домохозяйств или отдельных лиц регулярно получать доступ к продовольствию, в котором они нуждаются.

Обоснование и толкование	Отсутствие продовольственной безопасности при умеренном уровне тяжести обычно связано с неспособностью регулярно получать здоровое, сбалансированное питание. Таким образом, высокая распространенность отсутствия продовольственной безопасности на умеренных уровнях может рассматриваться как предсказание различных форм состояний здоровья населения, связанных с питанием и с недостаточностью питательных микроэлементов и несбалансированного питания. С другой стороны, серьезные уровни продовольственной необеспеченности предполагают высокую вероятность сокращения потребления пищи и, следовательно, могут приводить к более серьезным формам недоедания, включая голод. Короткие вопросники, такие как ШОПБ, очень легко администрировать при ограниченных затратах, что является одним из основных преимуществ их использования. Однако способность точно определять статус отсутствия продовольственной безопасности конкретных лиц или домашних хозяйств ограничивается небольшим количеством вопросов, поэтому целесообразно присвоить отдельным респондентам вопросы по отдельным классам продовольственной безопасности, что лучше всего делать в вероятностных условиях. Таким образом, обеспечивая, чтобы оценки распространенности показателя в населении были достаточно надежны, даже если они будут основаны на относительно небольших размерах выборки. Как и при любой статистической оценке, надежность и точность в решающей степени зависят от качества разработки и реализации обследования. Одним из основных преимуществ аналитической обработки данных с помощью методов, основанных на модели Раша, является то, что они позволяют проверять качество собранных данных и оценивать вероятный запас неопределенности вокруг оценочных показателей распространенности, о которых всегда следует сообщать.
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни.
Методы сбора данных	Выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни.
Единица измерения	Процент
Периодичность	Годовая
5. Метод расчета и другие методологические соображения	
Метод расчета:	Данные на индивидуальном или домашнем уровнях могут быть собраны с использованием одного из нескольких опросников по шкале продовольственной безопасности, основанных на опыте. Любой из этих модулей обследования собирает ответы на вопросы, требующие отчета о возникновении ряда типичных событий и

условий, связанных с отсутствием продовольственной безопасности. Данные могут быть проанализированы с использованием модели Раша (также известной как однопараметрическая логистическая модель 1-PL), в которой ставится условие, что вероятность утвердительного ответа респондентом i на вопрос j является логистической функцией расстояния, на лежащей в основе серьезности, между положением респондента ai и позиции предмета bj .

$$\text{Prob}\{X_{i,j} = \text{Yes}\} = (\exp(ai - bj)) / (1 + \exp(ai - bj))$$

Параметры ai и bj могут быть оценены с использованием процедур максимального правдоподобия. Параметры ai , в частности, интерпретируются как мера тяжести состояния продовольственной безопасности для каждого респондента и используются для классификации их в классы продовольственной необеспеченности.

ШОПБ рассматривает три класса: (а) продовольственную безопасность или умеренную продовольственную небезопасность; б) умеренная или серьезная продовольственная небезопасность и с) серьезная нехватка продовольствия и оценка вероятности умеренной или серьезной нехватки продовольствия ($p_{\text{mod}+\text{sev}}$) и вероятности того, что для каждого респондента существует серьезная нехватка продовольствия (p_{sev}), с $0 < p_{\text{sev}} < p_{\text{mod} + \text{sev}} < 1$. Вероятность того, что пища безопасна или есть умеренная небезопасность пищи, может быть получена как $p_{\text{fs}} = 1 - p_{\text{mod} + \text{sev}}$.

Учитывая репрезентативную выборку, распространенность отсутствия продовольственной безопасности на умеренном или тяжелом уровнях ($FI_{\text{mod} + \text{sev}}$) и на тяжелом уровне (FI_{sev}) в популяции рассчитывается как взвешенная сумма вероятности принадлежности к группе средней или тяжелой степени продовольственной безопасности, а также к серьезному классу продовольственной безопасности, соответственно, для всех индивидуальных или домашних респондентов в выборке:

$$FI_{\text{mod}+\text{sev}} = \sum p_{i\text{mod}+\text{sev}} \times w_i$$

а также

$$FI_{\text{sev}} = \sum p_{i\text{sev}} \times w_i$$

Где w_i - весовые коэффициенты после стратификации, которые указывают долю индивидов или домашних хозяйств в национальном населении, представленную каждым элементом в выборке.

Важно отметить, что если w_i являются индивидуальными весами выборки, то распространенность отсутствия продовольственной безопасности относится к общей численности населения (индивидов), а если они являются весом домашних хозяйств, то распространенность относится к численности домашних хозяйств. Для расчета показателя 2.1.2 целью является определение

распространенности отсутствия продовольственной безопасности среди индивидов. Это подразумевает следующее:

если опрос проводится на уровне домохозяйств и обеспечивает весовые коэффициенты домохозяйств, то они должны быть преобразованы в индивидуальные веса путем умножения весов на размер (численность) домашнего хозяйства. Затем эта индивидуальная система взвешивания может быть использована для расчета индивидуальных показателей распространенности отсутствия продовольственной безопасности в формулах (1) и (2).

Если опрос включает только взрослых, тогда взрослые веса, применяемые к вероятностям в формулах (1) и (2), предоставляют уровень распространенности среди взрослых (FI_{Adults}). В этом случае, чтобы рассчитать распространенность в общей численности населения, необходимо также рассчитать долю детей, которые живут в домашних хозяйствах, где по крайней мере один взрослый является продовольственно незащищенным. Это можно сделать, разделив вес взрослых на количество взрослых в домашнем хозяйстве и умножив эти приблизительные весовые коэффициенты на количество детей в семье. После получения приблизительных весов ребенка распространенность отсутствия продовольственной безопасности среди детей, которые живут в домашних хозяйствах, где по крайней мере один взрослый является продовольственно незащищенным ($FI_{Children}$), может быть рассчитана путем применения этих весов к вероятностям отсутствия продовольственной безопасности в формулах (1) и (2). Распространенность отсутствия продовольственной безопасности в общей численности населения, наконец, рассчитывается как:

$$FI_{mod+sev} = \frac{FI_{Adults\ mod+sev} * N^{Adults} + FI_{Children\ mod+sev} * N^{Children}}{N^{Adults} + N^{Children}}$$

А также

$$FI_{sev} = \frac{FI_{Adults\ sev} * N^{Adults} + FI_{Children\ sev} * N^{Children}}{N^{Adults} + N^{Children}}$$

Где N_{Adults} и $N_{Children}$ являются взрослым и детским населением в стране.

Когда применяется к общей численности населения страны, распространенность отсутствия продовольственной безопасности в общей численности населения показывает количество людей, которые живут в домах, не обеспеченных продовольствием (или в домашних хозяйствах, где по крайней мере один взрослый является не обеспеченным продовольствием) в стране на разных уровнях тяжести ($N_{mod+sev}$ и N_{sev}). В базе данных число людей, не имеющих продовольственной безопасности, выражается в тысячах.

Комментарии и ограничения:	
6. Доступность данных и дезагрегация	
Доступность данных и пробелы:	Данные доступны на сайте Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Уровень дезагрегации:	-
7. Сопоставимость с международными данными / стандартами	-
8. Ссылки и документация	www.stat.gov.kz